



ARBEIDSKRAV FOR DIGITAL SIKKERHET

SIK2000

Sammendrag

Sammen med ofrenes navn finnes telefonnummer, bankpapirer, kopier av pass og innbetalinger av flere millioner kroner. Interne dokumenter viser hvordan de lærer å manipulere ofrene

Kristian Martin Tvenning
265931@USN.NO

Innholdsfortegnelse

Innhold

Innholdsfortegnelse	1
Innledning	2
Generell innledende del om digital sikkerhet	2
De viktigste truslene mot datasikkerheten	2
Sikkerhetstiltak mot truslene du har tatt for deg	4
Personopplysningsloven	5
Datatilsynet, Nkom, NSM, Norsis	5
Datatilsynet	5
Nkom	5
NSM	6
Norsis	6
Forklaring av begrepene integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet	7
Integritet	7
Konfidensialitet	7
Tilgjengelighet	8
Hva en risikovurdering og risikoanalyse er	8
Oppsummering	9
Selvvalgt tema innen digital sikkerhet: malvertising	9
Refleksjon og konklusjon	11
Kildehenvisning	15
Vedlegg	19

Innledning

Denne rapporten er et arbeidskrav for å kunne stille til eksamen i emnet Informasjonssikkerhet (Emnekode «SIK2000») på IT- og informasjonslinjen ved Universitetet i Sørøst-Norge på campus Ringerike. Emnet er en «*innføring i relevant lovverk og standarder for informasjonssikkerhet*» hvor vi skal «*lære om trusler mot informasjonssikkerhet i virksomheter og i samfunnet generelt og tiltak for å sikre informasjon. Studentene får også innføring i sikkerhetsledelse herunder kvalitetssystemer og risiko og sårbarhetsanalyse*». (USN, hentet 2024).

Generell innledende del om digital sikkerhet

Etter hvert som elektronisk databehandling gradvis har erstattet fysiske mapper, Rolodexer og stempler og effektivisert informasjonshåndteringen har den også skapt noen nye sårbarheter og trusler både for private og offentlige virksomheter, inkludert privatpersoner. Disse antagonistene (heretter «hackere») varierer fra statsstøttede hackergrupper og organiserte kriminelle nettverk til enkeltpersoner med ondsinnede hensikter. I og med at vi legger stadig mer av livet vårt på internett, enten åpent tilgjengelig som en offentlig Instagram-profil eller en «privat» Facebook-konto som kun blir brukt til Messenger gjelder det å ha en adekvat mengde med kunnskap om tekniske løsninger, organisatoriske tiltak og å ha en viss sikkerhetsbevissthet blant brukere av datamaskiner for å forhindre at man havner i ugunst.

De viktigste truslene mot datasikkerheten

Den viktigste trusselen mot datasikkerhet er først og fremst deg. Tenk deg at du bor i et hus i Oslo. Når du går ut av huset låser du døren. Vinduene er også lukket. Du har gjerne forsikret noen gjenstander. Kanskje har du også Verisure alarmsystem med vektertilknytning eller kodelås på døren eller sykkelen din. Dette er for å hindre at uvedkommende har tilgang. Cybersikkerhet er i prinsippet akkurat det samme. La oss si at du skal legge deg for å sove. Men - sikkerhetskonnfigurasjonen din er nå en åpen ytterdør, vinduet er åpent fordi tropenatten gjør deg svett, man har ikke forsikret noe siden «det skjer ikke meg» og man har aldri fått bruk for forsikringen uansett ... , og du legger stadig ut innlegg på Instagram hvor du poserer med at du har fått deg ny TV, nye originale Pushwagner, og siden du er vinkjenner legger du også ofte ut bilder om at du er på vinsmaketur i Frankrike – når du er i Frankrike. Dette er i praksis protokollen til mange av de som blir rammet av sikkerhetstrusler i dataverden.

Sosial manipulering

Den viktigste trusselen mot datasikkerheten er deg og din kunnskap og holdning. *«VG har funnet flere hundre nordmenn i lekkasjene fra callsentrene. Sammen med ofrenes navn finnes telefonnummer, bankpapirer, kopier av pass og innbetalinger av flere millioner kroner», «Interne dokumenter viser hvordan de lærer å manipulere ofrene» (VG, 2025).*

Fysisk tilgang

«Fysisk tilgang til en maskin vil gi svært mange og ofte svært enkle muligheter til å hente ut data, endre oppsett eller installere skadevare. Noen kan oppnå fysisk tilgang ved at vi for eksempel forlater maskinen vår ubevoktet i en kort periode. [...] Enkle ting som å passordbeskytte en låsskjermer kan begrense farene vesentlig, men er likevel noe som nedprioriteres av mange» (Nätt & Heide, 2024, s. 115). Av praktiske hensyn er man gjerne innlogget på de fleste av sine tjenester fra før, spesielt de man bruker ofte. Det kan også være tilfelle at man bruker en passordhåndterer og er utlogget av tjenestene og bruker denne passordhåndtereren til å logge inn. Men om selve PC-en er ulåst og man har fysisk tilgang krever det som regel bare to klikk og logge inn og da hjelper ikke verdens beste passord uansett.

Phishing

Teknisk sett en del av sosial manipulasjon (Nettvett, 2022), men tas med som eget punkt på grunn av omfanget.

“Phishing occurs when criminals try to get us to open harmful links, emails or attachments that could request our personal information or infect our devices. Phishing messages or “bait” usually come in the form of an email, text, direct message on social media or phone call. These messages are often designed to look like they come from a trusted person or organization, to get us to respond.”

(CISA, 2025)

Man tenker kanskje at personer som fortsatt går fem på på e-poster fra angivelig nigerianske prinser som har mange penger å tilby deg bare du sender han bankinformasjonen din er utsatt for denne typen phishing og at det meste av forsøkene åpenbart er svindel, men også de som jobber med sikkerhet går på disse angrepene. *«Troy Hunt, mannen bak den populære tjenesten «Have I Been Pwned», som sjekker om e-posten og passordene dine er på avveie, har selv blitt offer for et phishing-angrep.» (Tek.no, 2025)* Det skal visstnok sies at «kvaliteten» på disse angrepene er forskjellige, men også «laverestående» angrep blir stadig mer sofistikerte (Datatilsynet, 2020; Digdir, 2024).

Sikkerhetstiltak mot truslene du har tatt for deg

Det er egentlig de samme rådene for bedrifter, som det er for privatpersoner.

Vær «paranoid».

Kvitt deg med tankegangen om at du ikke har noe å skjule eller noe av verdi som ingen vil ha. Bruddstykker av informasjon er puslespillbiter. Bare datafelter som telefonnumre og e-postadresser omsettes, uten tilhørende passord. I 2024 steg antall phishing-angrep med 12% sammenlignet med året før, og phishing har vært en konstant trussel (NordVPN, 2025). Slå på tofaktoraутентisering der det støttes og bruk alias-e-postadresser for å kompartmentalisere eventuell skade om det først skjer lekkasjer. Ikke gi noen passord til noen. En ting er det man gjør «på skjermen», men keyloggere og annen skadevare kan simpelthen bare installeres som en USB-dongel på baksiden av maskinen (hovedkortet) i en kontorpark og snike på f.eks alle regneark i lange perioder. Det er heller ikke vanlig at man kan se inn i casen på kontor-PC-er, så hva med å bruke pins på hovedkortet til å lese signalene fra USB-headeren? (Fedevell, 2022) Kommer brukeren til å se inni casen, under skrivepulten? Mest sannsynlig ikke da USB bruker 5-5.25V og man kun trenger D+ og D—signallinjer, man har høy inngangsimpedans og USB-kontrollere har innebygget toleranse for små spenningsvariasjoner. På en kontor-PC, la oss si den bruker 50-200W vil dermed effektforbruket være under 100mW, altså mindre enn normale fluktuasjoner i systemets strømforbruk fra *bakgrunnsoppgaver*. Dekodingen av disse signalene kan man gjøre manuelt med et skop eller man kan bruke programmer som PicoScope. Det slår ikke inn på nettverkssikkerheten overhodet (Fedevell, 2022).

Lås.

Når du skal legge deg, hva gjør du med inngangsdøra? Hva gjør du med inngangsdøra når du skal på jobb? En snartur på butikken? Litt avhengig av hvor lenge du skal være borte, hvem som er hjemme, og hvor lenge de skal være hjemme tar du nok en vurdering. Er døren først åpen så har man som regel tilgang til det meste i huset. Slik er det også med datamaskinen din og filene dine. Vurder derfor ytterligere tiltak og nivåer av «låsing». Slik som man låser gullbarrene sine i en safe i tillegg til å ha låst inngangsdør, låser man filene og mappene sine som ikke alle skal ha tilgang til. Lås også operativsystemet ditt når du går fra PC-en. Få Super+L inn i muskelminnet, eller sørg for at operativsystemet låser seg når du lukker lokket på den bærbare PC-en din.

Reservelagring

Det må punkteres reservelagring som en «æreverdige nevning». Dette er ikke et preventivt tiltak, men et «postventivt» - når uhellet først har skjedd. Hva gjør man om filene ens blir «klippet ut og limt» i stedet for «kopiert»? At de er borte? At

hackeren simpelthen stjal harddisken i stedet for datamaskinen? Da starter man fra siste «checkpoint», altså den siste speilingen av hele disken eller de mappene man valgte å synkronisere på en skylagringstjeneste eller NAS eller ekstern harddisk. Slik unngår man en del nedetid hos bedriften, eller at de uvurderlige personlige bildene dine er tapt for alltid. Her kan det også være lurt å sørge for en protokoll med lokal on-site lagring i RAID og remote off-site lagring som periodisk speiler lokaldisken, eller man kan styre dette med tjenester som iCloud og Proton og OneDrive og Google Drive og og og...

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (også kalt *GDPR* - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Sammen med særlovgivning om personvern på enkelte områder, utgjør dette personvernregelverket.

(Datatilsynet, 2024)

Datatilsynet, Nkom, NSM, Norsis

Datatilsynet

Datatilsynet driver med *tilsyn*, saksbehandling, veiledning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss og teknologi. Vi skal føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

(Datatilsynet, 2024)

Dette arbeidet kan variere fra å ilegge «*sanksjoner for mangler ved personvernombudsordning og internkontroll*» (Datatilsynet, 2025) til å gi råd til privatpersoner om kameraovervåking på egen eiendom, for eksempel i nabokonflikter hvor ens nabo havner i blikkfanget til kameraet til den som satt det opp (brudd på Straffeloven §266 (krenkelse av privatliv) (Straffeloven, 2005, §266) og Naboloven §2 (Skade eller ulempe) (Grannelova, 1961, §2).

Nkom

Nkom har som overordna mål å leggje til rette for eit likeverdig og sikkert tilbod av post- og ekomtenester over heile landet. Tilbodet skal vere robust, med tilstrekkeleg kapasitet og funksjonalitet, framtidsretta, av høg kvalitet og til rimelege prisar.

(Nkom, 2024)

Norge er annerledeslandet og vår topografi gjør det ikke alltid like enkelt for teleoperatører og ISP-er å tilby samme tjenester til samme priser over hele landet. For å unngå amerikanske tilstander med Comcast i hovedrollen som Satans ypperstemonopolist som tar godt betalt for mildt sagt bedritne tilbud i rurale strøk (South Park, sesong 17, episode 2) sørger Nkom for å legge til rette for at dette ikke skal være tilfelle i Norge.

NSM

Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Gjennom rådgivning, kontrollaktiviteter, tilsyn, testing og forskning bidrar NSM til at virksomheter sikrer sivil og militær informasjon, systemer, objekter og infrastruktur med betydning for nasjonal sikkerhet. NSM er ansvarlig for et nasjonalt varslingsystem (VDI) som skal avdekke og varsle om cyberoperasjoner mot digital infrastruktur. NSM har også et nasjonalt ansvar for å koordinere håndteringen av alvorlige cyberoperasjoner. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av NSM.

(NSM, 2024)

Norsis

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighets arbeid for å sikre grunnleggende nasjonale funksjoner. Vi arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag, med særlig fokus på allmennheten og små og mellomstore bedrifter.

(Norsis, 2024)

OBS: «Fra 1. januar 2024 er NorSIS en del av den statlige tjenesten Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), men fortsetter sin virksomhet, under eget navn, fra Gjøvik.» (SNL, 2024)

Forklaring av begrepene integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet

Integritet

«Det at en melding ikke kan endres underveis fra avsender til mottaker uten at dette blir oppdaget av mottakeren.» (Nätt & Heide, 2024, s. 398)

En melding trenger i dette tilfellet ikke være en kort tekststreng i en lynmeldingstjeneste eller e-post, men kan også gjelde for eksempel programvare. Linux-distribusjonen Kali Linux tilbyr for eksempel SHA256-sum på sine .iso- og .torrent-tilbud. Hvorfor det?

“A checksum is an error detection method that utilizes a sequence of numbers and letters to an error during data transmission. It is the value obtained after running an algorithm called a cryptographic hash function and indicates any bits of data lost during transmission. This is crucial for data integrity and security.

For example, if you want to check if a file has been uploaded completely, you can cross-verify the checksum of the original and uploaded files. If there is a mismatch, the concerned parties are alerted to possible data loss or third-party tampering.”

(Caltech, 2023)

En SHA256-sum er en undertype av checksum. En checksum blir altså laget utifra det faktiske filinnholdet og dersom checksum'en i filen man laster ned ikke stemmer overens med den checksum-en kilden selv oppgir er det fare på ferde fordi dette indikerer at filene har blitt tuklet med.

Konfidensialitet

«Det at informasjon er utilgjengelig for alle andre enn dem informasjonen er ment for.» (Nätt & Heide, 2024, s. 399)

Internett er enkelt forklart egentlig bare et rørpost-nettverk. Forskjellen er at det er «litt» flere noder og reléer. Det som er faren med dette er at uvedkommende kan følge med på røret og «ta bilde» av hvert delbrev som sendes (internetttrafikk sendes som «pakker» og ikke én hel fil). Så kan de dekode den vanskelige løkkeskriften (kryptering) og finne ut av hva som står i brevet. «Løkkeskriften» vi bruker nå kan sammenlignes med ekstremt komplisert kode som ville ta tusenvis av år å knekke med dagens datamaskiner, men med tiden blir datakraft sterkere, og nøklene kan uansett kompromitteres gjennom andre metoder (se sosial manipulasjon og fysisk tilgang tidligere i dokumentet). Poenget er at løkkeskriften skal gjøre informasjonen utilgjengelig for alle andre enn dem

informasjonen er ment for, og det er bedre å bruke andre metoder for dette siden det er mye arbeid for lite fruktbart resultat.

Tilgjengelighet

«Det at en ressurs er tilgjengelig når brukeren har behov for den» (Nätt & Heide, 2024, s. 404)

Det kan virke som en selvfølge. IT er jo ment å gjøre livene våre lettere. Hvordan skal en nattvekter bruke den fysiske banken? De er jo bare åpne for kunder en halvtime etter lunsj annenhver torsdag. Vel, der de fortsatt har kontor i det hele tatt vel å merke. Da sier det seg selv at tilgjengelighet (på nett) er et poeng. Ironisk nok er det beste middelet mot cyberangrep å gjøre tjenesten utilgjengelig, slå av serverne og ta ut strømkontakten. Da får hackerne et problem med å hacke og sikkerheten er ivaretatt. Problemet er jo at det hjelper jo ikke dem tjenesten var ment å hjelpe. Nettopp av denne grunn er det derfor DDoS-angrep er så populært blant aktivister (SecurityWeek, 2024; CloudFlare u.d.; Vice, 2014) siden man hindrer tilbyderer av en tjeneste i å tilby tjenesten til sine kunder.

Hva en risikovurdering og risikoanalyse er

«Å identifisere trusler og uønskede hendelser gir sjelden en direkte liste med tiltak. Det vil alltid være slik at noen trusler må vi bare leve med, mens andre må få høyeste prioritet for å løses. Et system blir aldri 100 % sikkert, men det bør bli så sikkert som mulig innenfor hva som er realistisk med tanke på ressurser og kunnskap. For å strukturere dette arbeidet og få en objektiv oversikt og prioritering gjør man ofte en risikovurdering/risikoanalyse. [...] Det finnes mange varianter av en slik prosess. Alle har samme hensikt og overordnet fremgangsmåte, men oppstillingen, informasjonen og stegene kan variere.»

Nätt & Heide, 2024, s. 354

Det vil med andre ord variere hva denne vurderingen konkret er. «-vurdering» og «-analyse» brukes også her om hverandre. Basert på beskrivelsen ovenfor så vil det altså innbefatte både det å sitte i en skoleklasse på Rugtvedt barneskole i 2001 og høre at man aldri må skrive navnet sitt på internett og utøve denne praksisen ved å bruke «nick» eller internettkallenavn på eBaums World og IRC i stedet for, men det innbefatter også det å ha en konkret protokoll med regler slik at for eksempel ansatte i en bedrift ikke klikker på phishing-lenker eller kjører .exe-filer fra epostklienten sin og gjør om bedriftsnettverket til et botnet laget av en skiddie (IEEE, 2023).

Oppsummering

Cybersikkerhet er en «katt og mus»-lek og man blir aldri «ferdig». Man kan ha de beste tekniske sikkerhetsløsningene med alt av biometriske multifaktorautentiseringer og strengeste NAT-regler, men dette hjelper ikke om brukerne ikke er vare på sosial manipulering og tar alt for god fisk og face value. Det gjelder å få brukerne til å tenke mer «analogt» og å sammenligne en passordlekkasje med et innbrudd, og så må man ta hele runden på forsikringsselskapet som i utgangspunktet «aldri» betaler ut erstatning uansett, og erstatte det tapte og sette ny sikkerhetsprotokoll på eiendommen sin. Slik som når man skal på ferie og ber en betrodd nabo om å følge med litt, vanne planter og ta inn posten; så må man også la være å poste bilder fra ferien sin når man er på ferie eller ikke ta det for god fisk når den tyrkiske gateselgeren sier «Special price for you my friend» om piratkopi-parfymen sin.

«Stopp, tenk, sjekk»

Selvvalgt tema innen digital sikkerhet: malvertising

Bedrifter har gjerne en sikkerhetsprotokoll som de opplyser de ansatte om. Plattformarbeidere i Equinor kan for eksempel ikke sende reiseregninger til regnskapsfører i SAP uten å være tilkoblet til VPN. Mange ser på cybersikkerhet i bedrifter som en hindring eller et slags nødvendig onde (personlig kommunikasjon), og dermed blir man gjerne litt sløvere på hjemmebane siden man har mulighet til å ikke følge noen sikkerhetsprotokoll samt at man vil gjerne bruke fritiden sin mest mulig effektivt. I tillegg vet man at i motsetning til på jobb, så er det fritt frem for å laste ned ting, gjerne monetært gratis produkter som CCleaner eller å bruke søkemotorer som Google. Da VG.no ble introdusert på 90-tallet (SNL, 2025) var hele salgsargumentet at det var gratis å lese avisen på internett. Internett var noe for en sær undergruppe mennesker og at «*internett er en flopp*» og at «internett aldri vil bli et folkemedium» (DN, 2005). Derfor var det heller ikke noe reklame. Siden har det vært gratis å lese avisen på nett, mot mer og mer reklame etter hvert som det ble flere og flere lesere, både fra eksterne aktører og for avisen selv. Nå er det også standard med at det meste av nyheter fra konsernmedia er bak betalingsmur. Men det er ikke sånn at du slipper unna reklame selv om du betaler. Dette er et problem da *malvertising* blir stadig vanligere.

« Malvertising is the use of online advertising to spread malware. Malvertising involves injecting malicious or malware-laden advertisements into legitimate online advertising networks and web pages. With the increase in online shopping and news browsing, Malvertising is a way of spreading malware that can easily go undetected until it is too late »

Office of Innovative Technologies, u.d.

Problemet med malvertising er at man ikke nødvendigvis kan bruke «Blokkér element» med uBlock Origin eller andre reklameblokkerere da sporingspiksler praktisk talt ikke vises. Man må i praksis gå gjennom kildekoden til hver enkelt nettside for å begynne og være sikker. Men iframes kompliserer denne metoden ytterligere (Poornachandran et al, 2016). I tillegg bruker nettsider gjerne dette selv, i tillegg til omadresseringer, for å spore oppførselen din på nettsiden for å optimalisere salg (det er blant annet dette du godtar når du klikker «Ja» på de irriterende boksene på hver nettside som forteller deg at de bruker informasjonskapsler), slik at det er ikke sånn at du bare kan kategorisk avvise sporingskapsler. Mange deler av mange nettsider slutter rett og slett å fungere uten disse. Det blir ikke bedre når betalingsviljen (og ikke minst betalingsevnen) til nettbrukerne er lav i utgangspunktet (Tyrväinen & Karjaluo, 2024)), alle tjenestene slåss om oppmerksomheten din (Martorell et al, 2024), og de som gjør det verdt å tilby tjenestene i utgangspunktet (for bedriftene) er nettopp annonsørene (Kumar et al., 2017). I motsetning til delen om nordmenn som ble lurt kan man tenke at de burde lukket luntene bare ved å se hva de klikket på. Slik føler man seg gjerne litt ovenpå og erfaren nok til selv å senke guarden sin siden man ser tegn de andre ofrene ikke ser. Det er dårlig OPSEC. Nettopp denne sosiale manipulasjonen er hyppig brukt av etterretningsoffiserer for SIGINT i følge «a» som har sendt noen teknikker til Cryptome, «et online bibliotek for informasjon om ytringsfrihet, privatliv, kryptografi, flerbruksteknologi, nasjonal sikkerhet, intel og regjeringshemmeligheter» (The Register, 2015)

«COINTELPRO Techniques for dilution, misdirection and control of a internet forum. There are several techniques for the control and manipulation of a internet forum no matter what, or who is on it. We will go over each technique and demonstrate that only a minimal number of operatives can be used to eventually and effectively gain a control of a 'uncontrolled forum'. [...] Remember these techniques are only effective if the forum participants DO NOT KNOW ABOUT THEM»

(Cryptome, 2012)

Likeledes forumdeltakere gjelder det samme andre internettbrukere og alle som bruker informasjonsteknologi. Er man klar over fallgruvene og hvordan hackere opererer blir du et mindre desirabelt offer å prøve seg på. Om du bruker «lesemodus», PiHole eller reklameblokkerer blir du også mindre interessant for reklametilbyderne siden de ser at din annonse-ID ikke resulterer i konvertering. Når nettsidene i seg selv er det som manipulerer deg til å tilbringe mer tid hos nettopp dem (doomscrolling), blir du også utsatt for mer reklame, og jo mer reklame du blir utsatt for, jo mer øker sjansen for at du ser ondsinnet reklame (malvertising).

Refleksjon og konklusjon

Mange tenker på de tjenestene de bruker på internett som en publisher (redaktørstyrt medie), og holder ofte «Facebook» og «Twitter/X» ansvarlige for hva de tillater på plattformen sin. Men de er ikke redaktørstyrte medier, de er en «plattform», og de er ikke ansvarlige for hva brukerne laster opp på plattformene sine

"No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider." (47 U.S.C. § 230(c)(1)).

(EFF, u.d.)

I en tid hvor pengene våre stadig blir mindre verdt (-0,2% gj.sntlg. årlig infl. 1774 – 1912 vs. 3.3% gj.sntlg. årlig infl. 1913-2015 for USA (Visualizing Economics), er det ikke rart at man tenker seg nøye om før man kjøper seg enda en abonnement-tjeneste. Spesielt når den abonnementstjenesten ikke nødvendigvis er reklamefri og i hvert fall ikke «spionasje»-fri (ikke alle informasjonskapsler er nyttige for *deg*). Da blir det til at man velger reklamen, for man «skal bare»...

Dette skjønte Google tidlig og tilbød dermed privatbrukere tjenester «gratis». Forretningsmodellen var at produktene deres var gratis, mot at de tilbød deg *spisset* reklame (Google Support, u.d., IIDE (2024)).

Problemet er at brukerne ikke bruker tjenestene til å oppgi personlig informasjon, de bruker tjenestene som et verktøy. Slikt blir det høye «jump rates» av, og brukeren forsvinner når oppdraget de skulle gjøre i utgangspunktet er utført. Det gir mindre reklameinntekter (Bloomberg, 2023).

Derfor gjelder det å holde på brukeren lengst mulig og man har begynt å «*relies on habit formation and the use of nudges to direct individuals' attention.*» (Martorell et al, 2024). Altså små hint for å føre brukerens oppmerksomhet til å bruke produktet lengre. Dette kan være animasjoner på knapper eller signalfarger på varslingsindikatorer. Det er for eksempel en grunn til at fargen bak tallet på antallet varsler du har på Facebook eller Google er rød (Mehta et al, 2017; Vivrekar, 2018).

For almost two decades, a veritable "attention war" has been raging. According to a number of studies, this war has become a new battlefield in political and economic struggles (Srnicek, 2018; Williams, 2018; Franck, 2019a, 2019b; Mears, 2023). Among the main combatants are social media platforms and apps, whose efforts to capture users' attention serve two main purposes: (a) to keep users interacting with these digital spaces for as long as possible, which enables the collection of personal data for profiling and the development of other predictive products (Zuboff, 2018), and (b) to get users to take actions in line with the

platform owners' objectives, such as clicking on adverts, posting content or buying products.

Using techniques from behavioural psychology and marketing, these digital spaces are able to appeal to users' drives and emotions in order to grab their attention and trigger certain behaviours almost unconsciously ([Stiegler, 2010](#); [Zuboff, 2018](#); [Williams, 2018](#)). In this way, social media platforms have become a privileged space where billions of users connect every day ([Williams, 2018](#)), generating countless millions of interactions and releasing all kinds of personal data that allow platforms such as Facebook and Instagram to develop, among other things, targeted advertising to pull users' attention in the desired direction ([Zuboff, 2018](#)).

(Martorell et al, 2024)

Så, om både nyhetstilbydere og sosiale medier-plattformer og søkemotorer har samme problem – at enten så manipulerer man brukerne psykologisk for at de skal bruke mer tid, eller tape penger på at de tilbyr en adekvat tjeneste som gjør det den skal - hva er alternativet for brukerne?

Først gjelder det å tenke over hva man bruker tjenestene til. Hooks bygger, som forumkontrollering, på uvitende individer og sosial manipulasjon. Har man et bevisst forhold til disse mekanismene har de mindre kontroll og man sørger gjerne for å holde mekanismene som påvirker deg til målløs scrolling under kontroll. Det er for eksempel ikke tilfeldig at kommentarfelt i forbindelse med politikk har en noe argere tone på Facebook, selv under fullt navn, enn en på et BBS-forum under pseudonym eller nick (Martorell et al, 2024).

Det som er fint med internett er at det er relativt fritt. Man kan velge hvilke sider man vil besøke. Man kan rett og slett la være å bruke personvernfiendtlige alternativer som Facebook og YouTube, og velge alternative tjenester, slik som man velger å spise mat med lange aminosyretråder før man går på butikken for å handle slik at man ikke blir påvirket til å kjøpe søppelmat proppet med rapsolje og andre fyllstoffer. Man kan overstyre appene på telefonen sin slik at man bare kan bruke Instagram i for eksempel ti minutter om dagen. For YouTube kan man også bruke alternative front-ends som [invidio.us](#) eller man kan installere utvidelser som Unhook hvor du kan detaljstyre hvilke funksjoner du vil se og ikke se, for eksempel autoavspilling av neste video eller en sidebar med forslag til videoer du kan se som neste tidssløsning. Det er det ikke så mange som gjør. Det er ikke så mange som er klar over det Martorell kaller oppmerksomhetskrigen.

Så da havner man i en klemme hvor man enten betaler for enda en abonnementstjeneste som stadig blir dyrere iht konsumprisindeksen, eller man blir

utsatt for stadig mer reklame og stadig mer aggressiv sosial manipulasjon. Det må da finnes alternativer?

Her kommer SOLID inn.

“On the better web Berners-Lee envisions, users control where their data is stored and how it's accessed. For example, social networks would still run in the cloud. But you could store your data locally. Alternately, you could choose a different cloud server run by a company or community you trust. You might have different servers for different types of information—for health and fitness data, say—that is completely separate from the one you use for financial records.”

[...]

Mange tenker nok at dette høres ut som tidligere prosjekter som baserer seg på P2P-teknologi som BitTorrent, Freenet, eDonkeyKad, Gnutella eller nyere som IPFS, Sia, Filecoin, Arweave og Handshake men de forenevnte tjenestene har en for høy læringskurve for folk flest til at de kan bli et reelt alternativ (Anderson, 2024; Freename, 2024), de må “ned” på samme nivå som Mastodon (desentralisert Twitter/X-alternativ) om de skal ha utbredelse. Det er dette Berners-Lee vil ta ved roten.

It's a reminder that the web itself isn't just technology, either. It didn't succeed because of the software Berners-Lee wrote to make publishing and browsing webpages possible. It succeeded because of the work he and so many others put into stewarding it as a platform. [...] The future of the web will depend just as much on that sort of stewardship in the future as it does on new technology fixes.

Wired, 2017

På samme vis som Berners-Lee ikke gjorde “hele jobben selv” fikk han hjelp fra mange andre. Som de sier i Blekkulffklubben (u.d.); *“Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt”*. Prat med folk og spør om de kjenner til oppmerksomhetskrigen og gjør dem, vel, oppmerkssomme, på hvordan Facebook og TikTok manipulerer deg slik at de har et bevisst forhold til dette.

Finn og tips om alternativer til populære tjenester, for eksempel er det ikke alle som vet at man ikke trenger å gå til YouTube.com for å se på videoer fra YouTube, man kan bruke alternative front-ends som Invidious, Piped, Poketube, CloudTube, YouTube.js, FreeTube, Invuedious, Youtube-viewer, pipe-viewer, invidious-viewer, NewPipe, Youtube-dl, ytdl-gui, Alltube, Vividl, Tartube, ytmdl, Plumber, ViewTube, youtube-local, yt-local, SkyTube, yt-dlp, uYouPlus, SmartTubeNext, TubeSync, TubeArchivist, ytfzf, ytcc, smtube, mps-youtube, minitube, yattee, ytcas, LibreTube, BlackHole eller oleksis/youtube-dl-gui. Se <https://github.com/mendel5/alternative-front-ends> for alternative frontends til andre tjenester som Facebook og søkemotorer.

Disse tjenestene er typisk “barebones” og gir deg kun det du ville ha laget selv uten eksternt påført “enshittification”. Sammenlign for eksempel brukeropplevelsen mellom sangteksttjenesten genius.com og dumb.ducks.party ved å søke på teksten til en sang.

Man kan kanskje ikke “bekjempe” oppmerksomhetskrigen, men man kan i det minste gjøre oss bevisste på den og velge bedre alternativer slik man velger å smøre matpakke når man skal ut på tur i stedet for å velge McDonald’s etter turen eller kjøpe mellombar før turen, på samme måte som man ikke kan bekjempe phishing, men være klar over kjennetegnene.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.

Som søkemotor vil jeg varmt anbefale [Kagi fordi derfor](#). ~\$5-\$30/mnd.

Kildehenvisning

Anderson. (2024, september 24). *What are the Challenges in Blockchain Adoption?* | by Anderson | Medium. Medium: <https://medium.com/@vforqa/what-are-the-challenges-in-blockchain-adoption-4e35c0db0692#:~:text=User%20Experience,average%20user>.

Blekkulffklubben. .d.). Blekkulffklubben: <https://www.blekkulffklubben.no/>

Bloomberg. (2023, oktober 31). *Google's 2019 'Code Yellow' Blurred Line Between Search, Ads - Bloomberg*. Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/google-s-2019-code-yellow-blurred-line-between-search-ads>

BBC: https://www.bbc.com/news/technology-43649018?ns_mchannel=social&ns_campaign=bbc_breaking&ns_source=twitter&ns_linkname=news_central

Center for Technology & Management Education. (2023, desember 7). *What is Checksum in Cyber Security? A Beginner's Guide - Caltech*. Caltech: <https://pgp.ctme.caltech.edu/blog/cybersecurity/what-is-checksum>

CloudFlare. .d.). *Famous DDoS attacks | Biggest DDoS attacks | Cloudflare*. Cloudflare: <https://www.cloudflare.com/learning/ddos/famous-ddos-attacks/>

Cryptome. (2012, juli 12). *The Gentleperson's Guide To Forum Spies*. Cryptome: <https://cryptome.org/2012/07/gent-forum-spies.htm>

Cybersecurity & Infrastructure Security Agency. (2025, mars 30). *Recognize and Report Phishing | CISA*. CISA: <https://www.cisa.gov/secure-our-world/recognize-and-report-phishing>

Dagens Næringsliv. (2005, oktober 25). *Historien bak: Internett er en flopp! | DN*. DN: <https://www.dn.no/-internett-er-en-flopp/1-1-652284>

Datatilsynet. (2020, juli 17). *Phishing - hvordan beskytte virksomheten | Datatilsynet*. Datatilsynet: <https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/informasjonsikkerhet-internkontroll/phishing---hvordan-beskytte-virksomheten/hva-er-phishing/>

Datatilsynet. (2024, mars 6). *Datatilsynet. Om personopplysningsloven med forordning*: <https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/om-personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/>

Datatilsynet: <https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/>

- Datatilsynet. (2025, mars 14). *Telenor ASA er ilagt sanksjoner for mangler ved personvernombudsordning og internkontroll* | Datatilsynet. Datatilsynet: <https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2025/telenor-asa-er-ilagt-sanksjoner-for-mangler-ved-personvernombudsordning-og-internkontroll/>
- Digitaliseringsdirektoratet. (2024, april 2). *Beskytt deg selv mot digital svindel* | Digdir. Digdir: <https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/beskytt-deg-mot-digital-svindel/5679>
- .d.). *Section 230* | *Electronic Frontier Foundation*. Electronic Frontier Foundation: <https://www.eff.org/issues/cda230>
- Fedével. (2022, april 21). *Looking at the data inside of a USB signal (Example: Decoding USB keyboard protocol)*. Fedével: <https://fedevel.com/blog/looking-at-the-data-inside-of-a-usb-signal-example-decoding-usb-keyboard-protocol>
- .d.). *Targeting your ads - Google Ads Help*. Google Ads: <https://support.google.com/google-ads/answer/1704368?hl=en>
- IEEE. (2023, mai 23). *The Strange Story of the Teens Behind the Mirai Botnet - IEEE Spectrum*. IEEE Spectrum: <https://spectrum.ieee.org/mirai-botnet>
- IIDE. (2024, september 26). *Elaborative Business Model of Google 2024* | IIDE. IIDE: <https://iide.co/case-studies/business-model-of-google/>
- Martorell, J. R., Tirado, F., & Gálvez, A. (2024, august). Attention wars, psychopower and platform environments: An autoethnographic study on BeReal. *Emotion, Space and Society*.
- Martotell, J. R., Tirado, F., & Gálvez, A. (2023, august). Attention wars, psychopower and platform environments: An autoethnographic study on BeReal. *Emotion, Space and Society*.
- Mehta, R., Demmers, J., van Dolen, W. M., & Weinberg, C. B. (2017, januar). When red means go: Non-normative effects of red under sensation seeking. *Journal of Consumer Psychology*, 91-97.
- Nettvett. (2022, november 18). *Hva er phishing?* - Nettvett.no. Nettvett: <https://nettvett.no/phishing/>
- Nkom. (2025, 03 6). *Kva gjer Nkom*. Nkom: <https://nkom.no/om-nkom/kva-gjer-nkom>
- NordVPN. (2025, mars 18). *Phishing statistics and trends you need to know in 2025* | NordVPN. NordVPN: <https://nordvpn.com/no/blog/phishing-statistics/#:~:text=In%202024%2C,The%20average>
- NorSIS. (2025, mars 6). *NorSIS*. Om oss - NorSIS: <https://norsis.no/om-norsis/>

NSM: <https://nsm.no/om-oss/dette-er-nsm/>

Nätt, T. H., & Heide, C. F. (2024). *Datasikkerhet: ikke bli svindlerens neste offer*. Oslo: Gyldendal.

Nätt, T. H., & Heide, C. F. (2024). *Datasikkerhet: ikke bli svindlerens neste offer*. Oslo: Gyldendal.

Office of Innovative Technologies. (2025, mars 7). Malvertising | Office of Innovative Technologies: <https://oit.utk.edu/security/learning-library/article-archive/malvertising/>

Poornachandran, P., Balagopal, N., Pal, S., Ashok, A., Sankar, P., & Krishnan, M. R. (2016). Demalvertising: A Kernel Approach for Detecting Malwares in Advertising Networks. *Proceedings of the First International Conference on Intelligent Computing and Communication* (215 - 224). Springer, Singapore.

SecurityWeek. (2024, februar 15). *DDos Hacktivism is Back With a Geopolitical Vengeance - SecurityWeek*. SecurityWeek: <https://www.securityweek.com/ddos-hacktivism-is-back-with-a-geopolitical-vengeance/>

Shubham, K., Siddarth Swarup, R., & Manjusha, P. (2018, mai 28). Malvertising: A case study based on possible solutions. *IEEE*.

SNL. (2024, mars 1). *Norsk senter for informasjonssikring - Store Norske Leksikon*. SNL: https://snl.no/Norsk_senter_for_informasjonssikring

SNL: <https://snl.no/VG>

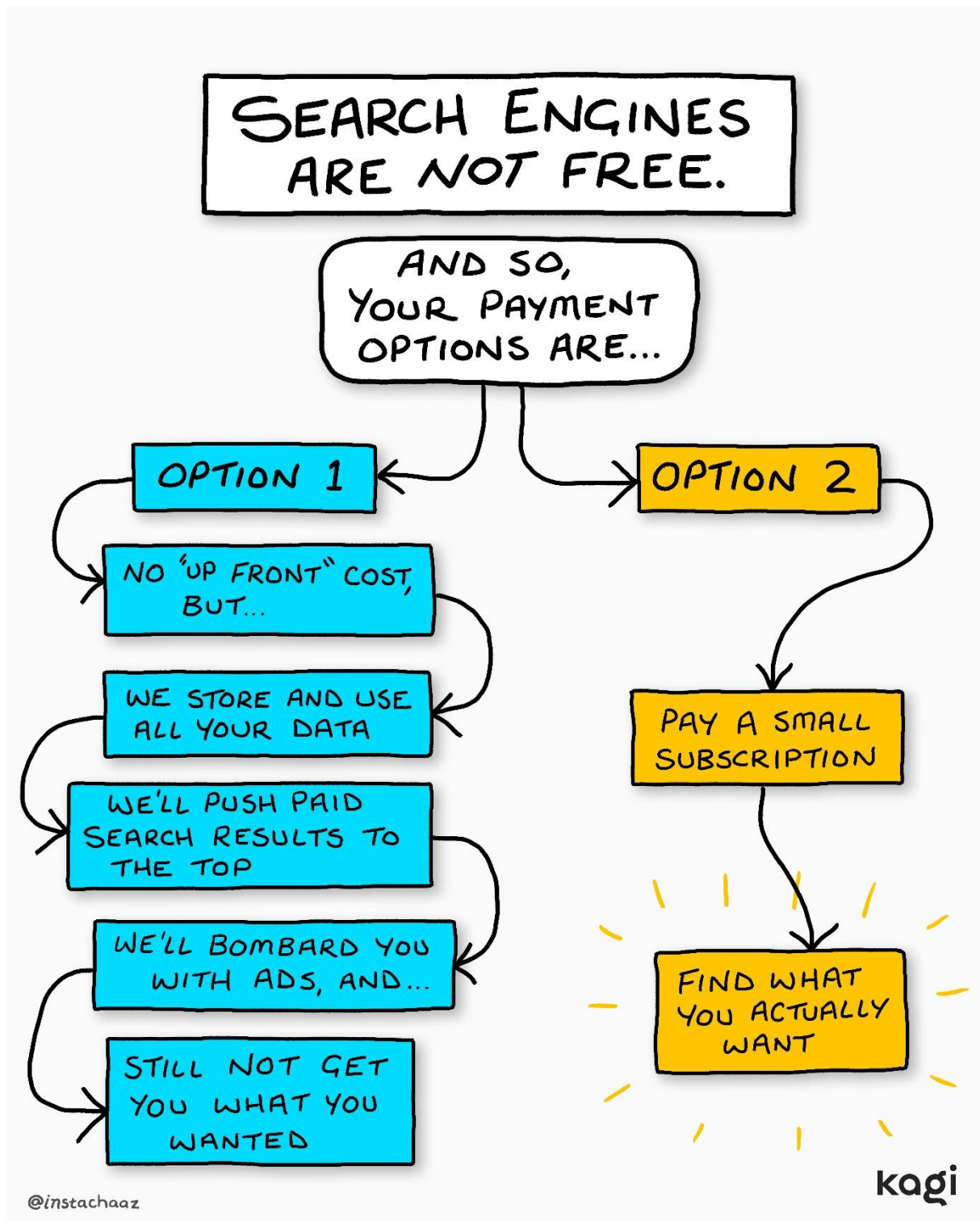
Svindel-imperiet avslørt: Hundrevis av norske ofre lurt for millioner. (2025, mars 5). VG: <https://www.vg.no/nyheter/i/wgpvzM/svindel-imperiet-avslort-hundrevis-av-norske-ofre-lurt-for-millioener#:~:text=Antall%20ofre,og%20S%C3%B8r-Afrika>.

Tek.no. (2025, mars 27). *Mannen bak hacksjekk-tjenesten ble selv lurt av phishing - Tek.no*. Tek.no: <https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/eM4OXa/mannen-bak-hacksjekk-tjenesten-ble-selv-lurt-av-hackere>

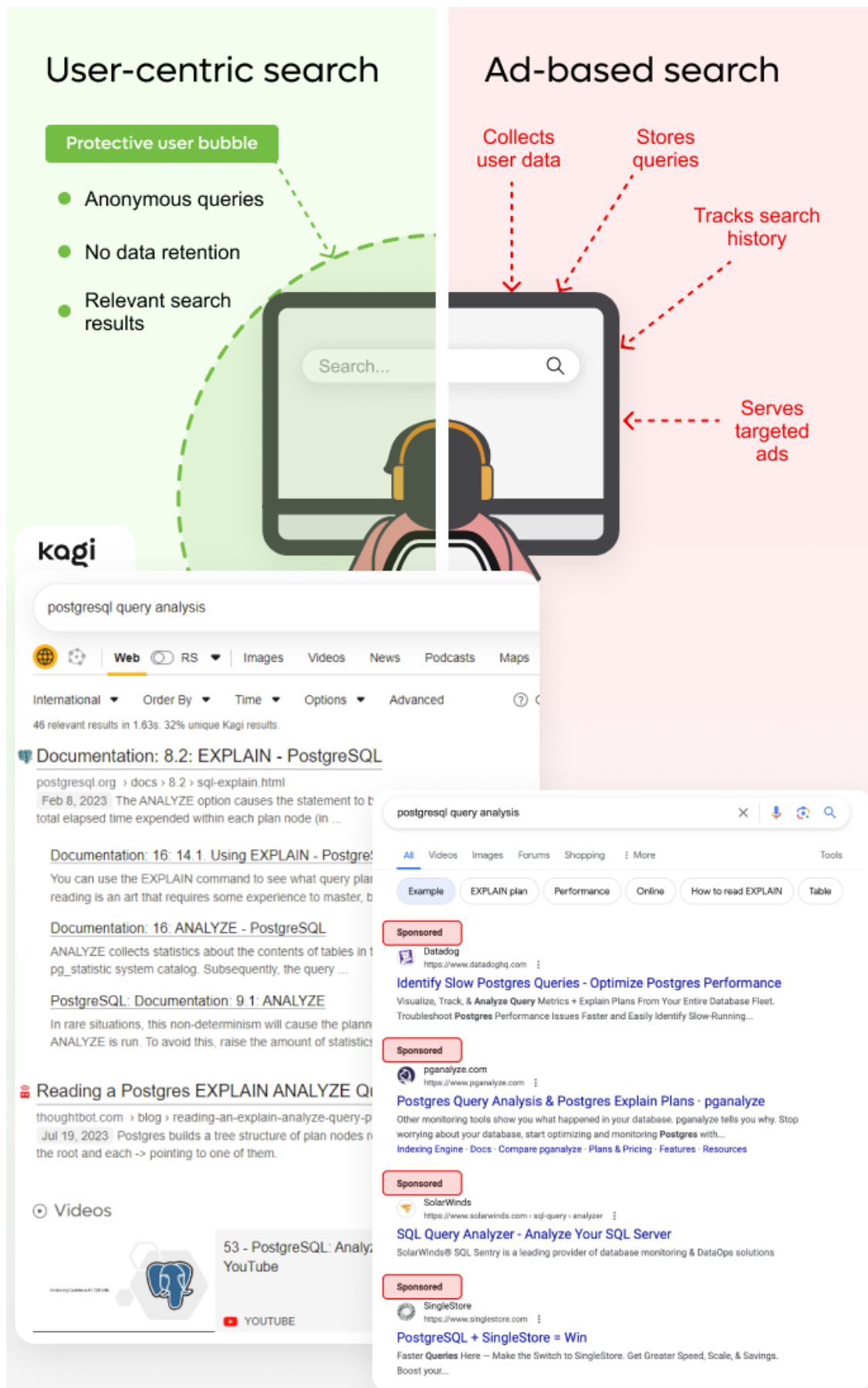
The Register. (2015, september 16). *Cryptome founder revokes PGP keys after weird 'compromise' | The Register*. The Register: https://www.theregister.com/2015/09/16/cryptome_revokes_pgp_keys_after_my_serious_compromise/

Tyrväinen, O., & Karjaluo, H. (2024, august). Willingness to pay for freemium services: addressing the differences between monetization strategies. *International Journal of Information Management*(77).
doi:<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2024.102787>

- Universitetet i Sørøst-Norge. (2025, mars 6). *Studie- og emneplaner*. USN:
https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner/#/emne/SIK2000_1_2025_V%C3%85R
- VG. (2021, februar 18). *Youtube-profil: Fikk politiet på døren etter mistanke om bombetrussel*. VG.no: <https://www.vg.no/rampelys/i/PRjw87/youtube-profil-fikk-politiet-paa-doeren-etter-mistanke-om-bombetrussel>
- Vice. (2014, oktober 1). *The History of DDos Attacks as a Tool of Protest*. Vice:
<https://www.vice.com/en/article/history-of-the-ddos-attack/>
- Visualizing Economics. (2016, juni 15). *Blog - Visualizing Economics*. Visualizing Economics: <https://www.visualizingeconomics.com/blog/2016/6/1/us-inflation-1790-2015>
- Vivrekar, D. (2018). *Persuasive Design Techniques in the Attention Economy: User Awareness, Theory, and Ethics*. Stanford: Stanford University.
- Wired. (2017, april 4). *Tim Berners-Lee, Inventor of the Web, Plots a Radical Overhaul of His Creation | WIRED*. Wired: <https://www.wired.com/2017/04/tim-berners-lee-inventor-web-plots-radical-overhaul-creation/>



Bilde 1 - <https://help.kagi.com/kagi/why-kagi/why-pay-for-search.html>



Bilde 2 - <https://help.kagi.com/kagi/why-kagi/why-pay-for-search.html>